

PROGRAMA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS



LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2 - SECCIÓN D

CÓDIGO:	771	PUNTEO NETO LABORATORIO:	30
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	DESARROLLO DE SOFTWARE
PRE REQUISITO:	0107 - MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 0770 - INTROD A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1 0795 - LÓGICA DE SISTEMAS 0960 - MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN 1	POST REQUISITO:	0777 - ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 0964 - ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL 0772 - ESTRUCTURAS DE DATOS 0601 - INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO	VIGENCIA:	SEGUNDO SEMESTRE 2026

Descripción del Laboratorio

El curso capacita al estudiante en el diseño y construcción de soluciones de software robustas utilizando el paradigma orientado a objetos en C#. A través de un enfoque práctico y competente, se profundiza en el control de versiones profesional con Git, el procesamiento estructurado de datos (XML/JSON), y el desarrollo de estructuras dinámicas (TDAs). Finalmente, introduce al alumno en la arquitectura web y el consumo seguro de APIs para afrontar con éxito proyectos de ingeniería reales.

Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-Aprendizaje

TIPO	CANTIDAD	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE
Proyectos	3	90	130
Examen Final	1	10	0
TOTAL	4	100	130

Desglose de Actividades

TIPO DE ACTIVIDAD	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE
Proyecto 1	30	40
Proyecto 2	30	40
Proyecto 3	30	50
Examen Final	10	0
TOTAL	100	130

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre: MARLON FRANCISCO ORELLANA LOPEZ	Correo electrónico: marlonorellana2005@gmail.com
---	--

Docente

Ing. DENNIS STANLEY BARRIOS GONZALEZ	
--------------------------------------	--

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día						X
Horario						07:10 - 10:30
Lugar						Meet

Tutor

Nombre del Tutor	Javier Alejandro Matías Guarcas	
Correo electrónico institucional	3681430070101@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día		X				
	Horario		17:20 – 19:00				
	Lugar		Virtual (Google Meet)				
Atención al Estudiante	Día		X				
	Horario		17:20 – 19:00				
	Lugar		Virtual (Google Meet)				

Índice

Descripción del Laboratorio	1
Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-Aprendizaje	1
Desglose de Actividades	2
Equipo Académico	2
Coordinador del Área	2
Docente	2
Tutor (Encargado de la Sección Principal)	3
Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado	5
Competencias Específicas	5
Competencias Generales	5
Competencias del Laboratorio	5
Competencia(s) Específica(s)	5
Competencia(s) General(es)	6
Diseño Didáctico	6
Sesión de Diagnóstico	6
Sesión No. 2, Unidad 1 - Introducción a C#	7
Sesión No. 3, Unidad 1-2 - Introducción a C# y Manejo de Versiones	8
Sesión No. 4, Unidad 3 - Procesamiento de Datos XML	10
Sesión No. 5, Unidad 4 - Estructuras de Datos	11
Sesión No. 6, Unidad 4 - Estructuras de Datos (TDA)	12
Sesión No. 7, Unidad 4 - Estructuras de Datos (TDA y Graphviz)	13
Sesión No. 8, Unidad 5 - HTML5 y CSS	14
Sesión No. 9, Unidad 6 - Entorno para Desarrollo Web en C#	15
Sesión No. 10, Unidad 7 - JSON y Acceso a Datos Web	16
Sesión No. 11, Unidad 8 - Acceso a Datos Web	17
Rúbrica de Evaluación	18
Normativa Académica y Ética del Curso	19
Bibliografía	19
E-Grafía	19

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Dominio Tecnológico y Analítico: Selecciona, adapta e integra herramientas metodológicas y entornos tecnológicos especializados para la lectura, procesamiento e interpretación de datos complejos, respondiendo con destreza a las demandas del ejercicio profesional.
2	Resolución de Problemas e Innovación: Aplica los fundamentos científicos y técnicos de la disciplina en la construcción, fundamentación y defensa de soluciones óptimas, previniendo fallos y resolviendo problemas complejos mediante la innovación tecnológica.
3	Gestión y Calidad de Software: Implementa estándares de la industria, flujos de trabajo colaborativos y arquitecturas modernas para garantizar la calidad, escalabilidad y seguridad de los productos de software desarrollados en su entorno laboral.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Integra principios fundamentales de las ciencias de la computación, ingeniería y sistemas de información para formular, modelar y resolver de manera eficiente problemas lógicos y tecnológicos complejos.
2	Procesa, interpreta y gestiona flujos de datos masivos (estructurados y no estructurados), transformándolos en representaciones visuales eficaces que fundamenten el diagnóstico y la toma de decisiones estratégicas.
3	Desarrolla e implementa soluciones tecnológicas bajo normativas de ética profesional, garantizando la optimización, el respeto y la preservación de los recursos humanos, financieros y ambientales del entorno.

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Diseña y construye estructuras de datos dinámicas lineales (listas enlazadas simples, dobles y circulares) mediante la Programación Orientada a Objetos en C#, integrando persistencia de datos desde archivos XML para implementar sistemas de gestión eficientes que resuelvan relaciones lógicas complejas.	Crear
2	Construye aplicaciones web dinámicas utilizando la sintaxis de Razor en C# para dar soporte e integrar arquitecturas robustas que acoplen eficientemente el backend y el frontend.	Crear
3	Aplica protocolos de comunicación HTTP/HTTPS en arquitecturas cliente-servidor para el diseño, consumo y despliegue de APIs web seguras, optimizadas y eficientes.	Aplicar
4	Diseña interfaces y maquetados web estructurados utilizando los estándares de HTML5 y hojas de estilo CSS3 para asegurar la correcta disposición y presentación visual de los componentes de la aplicación.	Crear
5	Analiza flujos de información en archivos XML utilizando técnicas de lectura estructurada y lenguajes de consulta (como XPath) para identificar, extraer y parsear datos relevantes de orígenes externos.	Analizar

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Aplica técnicas fundamentales de control de versiones (Git Flow, <i>branching</i> , <i>merging</i> y versionamiento semántico) en entornos Git para garantizar la trazabilidad, integridad y calidad del software mediante un historial de cambios estructurado y colaborativo.	Aplicar
2	Aplica estructuras de control de flujo, iteraciones y modularidad mediante la programación estructurada en C# para el desarrollo y diseño de algoritmos lógicos orientados a la resolución eficiente de problemas informáticos.	Aplicar

Diseño Didáctico

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
Examen corto en Quizziz y ejercicio práctico corto	Corto Quizziz sobre temas abarcados en cursos anteriores que puedan llegar a tener una cierta similitud con el contenido del curso actual. Se complementa con un pequeño ejercicio práctico de resolución de problemas usando condicionales y ciclos.

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
Examen corto en Quizziz	Se hará una corta prueba en quizziz con temas que se abordarán a lo largo que se desarrolle el laboratorio.

Sesión No. 2, Unidad 1 - Introducción a C#

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad
El estudiante cumple puntualmente con las actividades asignadas y utiliza de manera adecuada las herramientas tecnológicas (C# y Git) para garantizar el desarrollo correcto de la práctica. Este valor se aplica al mantener disciplina en el uso de Git para versionar el código y al seguir correctamente las instrucciones para implementar POO en C#.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica los fundamentos de C# mediante la instalación del lenguaje, configuración del entorno de desarrollo y el uso de estructuras básicas (variables, condicionales, funciones e iteraciones) para la resolución de problemas iniciales de programación.	
Tema	Subtema
Introducción y Presentación	Instalación de C#
Introducción y Presentación	Instalación del entorno de desarrollo
Introducción y Presentación	Variables, Expresiones y sentencias
Introducción y Presentación	Ejecuciones condicionales
Introducción y Presentación	Funciones
Introducción y Presentación	Iteración
Introducción y Presentación	Strings

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: primera aplicación de consola en C# que simula un sistema de recepción de tickets o reportes de soporte	0%

Sesión No. 3, Unidad 1-2 - Introducción a C# y Manejo de Versiones

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad y puntualidad
Promover la asistencia, puntualidad y compromiso en la ejecución de actividades del laboratorio. Los estudiantes deberán aplicar responsabilidad al seguir instrucciones y entregar ejercicios correctamente, lo que refleja disciplina en programación y manejo de datos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica los principios de la programación orientada a objetos y las prácticas de control de versiones mediante Git para estructurar, versionar y mantener proyectos de software de manera organizada y colaborativa.	
Tema	Subtema
Programación Orientada a Objetos en C#	Introducción al paradigma de POO
Programación Orientada a Objetos en C#	Clases y Objetos (Métodos y Atributos)
Programación Orientada a Objetos en C#	Pilares de la POO (Herencia, Abstracción, Polimorfismo, Encapsulamiento)
Git Workflow	Introducción a Git y Control de versiones
Git Workflow	Fundamentos de control de versiones con Git y su configuración inicial
Git Workflow	Git Flow: Implementación de Troncales y Ramas
Git Workflow	Branching, Merging y Utilización de Etiquetas (Tags) en Git

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Aplica técnicas de control de versiones, como Git Flow, branching, merging y versionamiento semántico en Git, para asegurar la calidad del software mediante un historial de cambios estructurado.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: programa de consola en C# aplicando POO con gestión de Git para un sistema de coordinación y soporte técnico	0%

Sesión No. 4, Unidad 3 - Procesamiento de Datos XML

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Precisión y pensamiento lógico
Fomentar la atención al detalle y la lógica en la resolución de problemas de programación. Al trabajar con listas, diccionarios, tuplas y expresiones regulares, los estudiantes deberán aplicar pensamiento lógico para manipular los datos correctamente, evitando errores en las operaciones y estructuras.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Comprende y aplica técnicas de procesamiento de datos XML utilizando diferentes librerías y métodos.	
Tema	Subtema
Lectura de actividades y XML	Introducción a bases de XML
Lectura de actividades y XML	Procesamiento de datos con librería XmlDocument
Lectura de actividades y XML	Procesamiento de datos con librería XDocument
Lectura de actividades y XML	Introducción a XPathNavigator
Lectura de actividades y XML	Procesamiento de datos con librería XPathNavigator
Lectura de actividades y XML	Lectura XML
Lectura de actividades y XML	Escritura XML

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: motor de importación y exportación de datos XML para un registro de tickets de soporte	0%

Sesión No. 5, Unidad 4 - Estructuras de Datos

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Integridad
La integridad implica actuar con honestidad y asegurar que los sistemas desarrollados sean seguros y confiables. Se aplica al diseñar Tipos de Datos Abstractos (TDA) en C#, garantizando un código claro, seguro y libre de errores ocultos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas.	
Comprende y aplica estructuras de datos nativas de C# para organizar y procesar información de manera eficiente.	
Tema	Subtema
Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C#	Introducción a estructuras de datos
Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C#	Listas nativas de C#
Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C#	Ficheros
Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C#	Diccionarios
Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C#	Tuplas
Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C#	Expresiones regulares
Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C#	Introducción a TDA's

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: completar el método <code>agregar_al_final</code> en una clase <code>ListaEnlazadaSimple</code>	0%

Sesión No. 6, Unidad 4 - Estructuras de Datos (TDA)

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Respeto
El respeto implica valorar las opiniones y contribuciones de los demás, generando un entorno de trabajo inclusivo. Se aplica al diseñar listas circulares y visualizaciones con Graphviz que sean claras y accesibles para cualquier usuario.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas.	
Tema	Subtema
TDA	Concepto de lista enlazada simple
TDA	Operaciones en lista enlazada simple
TDA	Concepto de lista enlazada doble
TDA	Operaciones en lista enlazada doble
TDA	Concepto de lista circular
TDA	Operaciones en listas circulares
TDA	Diferencia entre lista circular y no circular

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: personalizar y graficar una lista circular con Graphviz Online y en C#	0%

Sesión No. 7, Unidad 4 - Estructuras de Datos (TDA y Graphviz)

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Perseverancia
La perseverancia implica enfrentar los desafíos técnicos con determinación hasta encontrar soluciones viables. Se aplica al corregir errores en la estructura HTML5 o en el diseño con CSS, iterando hasta lograr un resultado funcional y visualmente adecuado.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Crea páginas web básicas utilizando HTML5 y CSS para estructurar y dar estilo a componentes web.	
Tema	Subtema
TDA y Graphviz	Concepto de lista doblemente circular
TDA y Graphviz	Operaciones básicas en lista doblemente circular
TDA y Graphviz	Ventajas y comparación frente a otras listas
TDA y Graphviz	Qué es Graphviz
TDA y Graphviz	Cómo se usa Graphviz para TDA's
TDA y Graphviz	Graficar TDA's con Graphviz

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Crea páginas web básicas utilizando HTML5 y CSS para estructurar y dar estilo a componentes web.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: desarrollo de un currículum vitae (CV) personal con HTML5 y CSS	0%

Sesión No. 8, Unidad 5 - HTML5 y CSS

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Honestidad
La honestidad implica actuar con transparencia y rectitud, evitando manipular o falsear los resultados del trabajo realizado. Se aplica al documentar y presentar de forma clara el funcionamiento real de los servicios y APIs desarrollados en la sesión.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas.	
Tema	Subtema
Introducción a HTML, CSS, JS	Introducción a HTML5
Introducción a HTML, CSS, JS	Estructura básica de HTML5
Introducción a HTML, CSS, JS	Componentes básicos de HTML5
Introducción a HTML, CSS, JS	Introducción a CSS
Introducción a HTML, CSS, JS	Estructura básica de CSS
Introducción a HTML, CSS, JS	Componentes básicos de CSS
Introducción a HTML, CSS, JS	Ejemplos prácticos

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: API básica con un endpoint GET que retorna datos personales en XML, consumido desde Postman	0%

Sesión No. 9, Unidad 6 - Entorno para Desarrollo Web en C#

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Colaboración
La colaboración implica trabajar conjuntamente con otros para alcanzar un objetivo común, compartiendo ideas y recursos. Se aplica al desarrollar en equipo un proyecto con Razor, apoyándose mutuamente para resolver errores y mejorar la solución.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas.	
Tema	Subtema
Introducción a servidores web	Entorno para desarrollo Web en C#
Introducción a servidores web	.NET
Introducción a servidores web	Introducción a .NET y configuración del entorno
Introducción a servidores web	Rutas y vistas
Introducción a servidores web	Razor Views
Introducción a servidores web	Manejo de formularios y datos de usuario
Introducción a servidores web	Ejemplos prácticos

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico colaborativo: portal interno en .NET con Razor Views para recepción de requerimientos y casos de soporte	0%

Sesión No. 10, Unidad 7 - JSON y Acceso a Datos Web

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad en el manejo de datos
Se promueve en los estudiantes la importancia de manejar correctamente los datos obtenidos desde fuentes externas, asegurando su validez, integridad y uso adecuado dentro de las aplicaciones. Este valor se relaciona con el uso de JSON y peticiones HTTP, ya que los estudiantes trabajarán con datos provenientes de internet.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes.	
Tema	Subtema
Estructura y Manejo de Datos JSON	Sintaxis de JSON, JSON vs XML
Estructura y Manejo de Datos JSON	Tipos de datos JSON
Estructura y Manejo de Datos JSON	JSON Parse, Stringify, Objects, Arrays
Acceso y Manejo de Datos Web mediante HTTP en C#	Internet como origen de datos
Acceso y Manejo de Datos Web mediante HTTP en C#	Protocolo HTTP y códigos de error
Acceso y Manejo de Datos Web mediante HTTP en C#	Peticiones HTTP en C# y librerías para realizarlas
Acceso y Manejo de Datos Web mediante HTTP en C#	Lectura de archivos binarios y análisis de XML en peticiones

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia
Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes.

Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: aplicación en C# que realiza una petición HTTP a una API pública (por ejemplo, clima o usuarios)	0%

Sesión No. 11, Unidad 8 - Acceso a Datos Web

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Ética y seguridad en el uso de APIs
Se fomenta en los estudiantes el uso responsable de APIs, respetando normas de seguridad, autenticación y manejo adecuado de credenciales, evitando malas prácticas como exponer información sensible. Este valor se aplica al trabajar con autenticación y autorización en APIs.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes.	
Crea páginas web básicas utilizando HTML5 y CSS para estructurar y dar estilo a componentes web.	
Tema	Subtema
Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web	Desplazamiento a través de los nodos
Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web	Análisis JSON en peticiones
Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web	Interfaces de programación de aplicaciones
Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web	API
Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web	Seguridad y uso de API's
Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web	Autenticación y autorización en API's
Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web	Manejo de respuestas asíncronas y promesas

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia
Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes.

Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico: aplicación que consume una API que requiere autenticación (por ejemplo, mediante API Key)	0%

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Bibliografía

Microsoft. (2025). Documentación de C#. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>

Microsoft. (2025). Documentación de ASP.NET Core. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/>

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.^a ed.). Apress.

World Wide Web Consortium. (2025). HTML5 y CSS: especificaciones y guías. <https://www.w3.org/standards/>

E-Grafía

Git. (2025). Documentación oficial de Git. <https://git-scm.com/doc>

JSON.org. (2025). Introducing JSON. <https://www.json.org/json-es.html>